

2007학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\ln n)^2}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

3. $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 는 증가하는 연속함수이고 $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{n} = L$ 를 만족하는 함수이다. 다음을

증명하시오. ($\mathbb{N}$ 은 자연수 전체의 집합)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{g(n)} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^L f(x) dx$$

4. 다음 적분을 계산하시오.

(a). $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$

(b). $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

(c). $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx$

5. 선형근사(Linear approximation)를 사용해서 $e^{0.01}$ 의 근삿값을 구하시오.

6. $x+2y-z=-1$ 일 때 $x^2+2y^2+z^2$ 의 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

7. 반지름이 $r > 0$ 인 구의 표면적은 $4\pi r^2$ 이다. 이것을 이용해서 반지름이 $r > 0$ 인 구의 부피가 $\frac{4\pi r^3}{3}$ 임을 증명하시오.

8. 곡면 $z=1-x^2-y^2$ 와 xy 평면으로 둘러싸인 부분의 부피를 구하시오.

9. 곡선 C 는 단위원 $x^2+y^2=1$ 이고 방향은 반시계 방향일 때 $\int_C x dy + y dx$ 의 값을 구하시오.

10. 곡면 S 는 구 $x^2+y^2+z^2=1$ 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다.

벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x, 2y, 3z \rangle$ 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.